

Explorando los Modelos OSI y TCP/IP

Un recorrido práctico por los fundamentos de las redes de computadoras, donde se configuran servicios esenciales como DHCP, DNS y HTTP en un entorno simulado con Packet Tracer. El objetivo es comprender cómo los modelos OSI y TCP/IP organizan y gestionan la comunicación entre dispositivos en una red funcional.

 REDES Y PROTOCOLOS

 PRÁCTICA EN PACKET TRACER

Topología de Red Implementada

Se diseñó una red local en el rango **192.168.1.0/24**, integrando dispositivos cliente y servidores especializados para simular un entorno de red real. Cada componente cumple una función específica dentro de la arquitectura, permitiendo observar cómo los datos fluyen entre capas y servicios.

Dispositivos de la red

- **1 PC cliente** — equipo que solicita servicios de red
- **1 Switch** — interconecta todos los dispositivos en la LAN
- **Servidor DHCP** — asignación automática de IPs
- **Servidor DNS** — resolución de nombres de dominio
- **Servidor HTTP** — alojamiento de página web

¿Por qué esta topología?

Esta configuración permite observar en tiempo real cómo cada servicio interactúa con las capas del modelo OSI. El switch opera en la Capa 2, mientras que los servidores trabajan desde la Capa 3 hasta la Capa 7, ofreciendo una visión completa del flujo de datos.

- Todos los dispositivos comparten la red **192.168.1.0/24**, facilitando la comunicación directa sin necesidad de enrutadores.

Cliente solicita

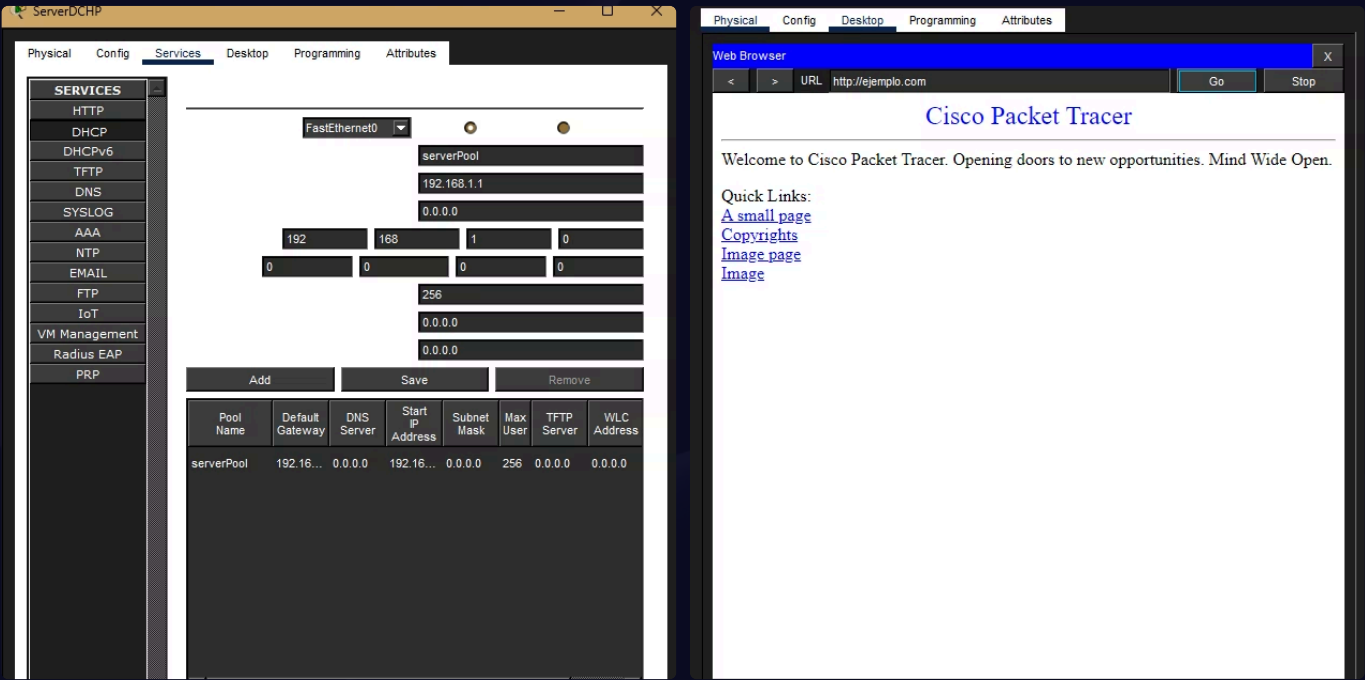
Switch reenvía

Servidores responden

El diagrama anterior muestra el flujo básico de comunicación: el cliente inicia la solicitud, el switch dirige el tráfico y los servidores especializados responden según el servicio requerido.

Servicios de Red y Pruebas Realizadas

Cada servicio cumple un rol fundamental en la comunicación de red. A continuación se detalla su funcionamiento y las pruebas que validaron su correcta operación en el entorno simulado.

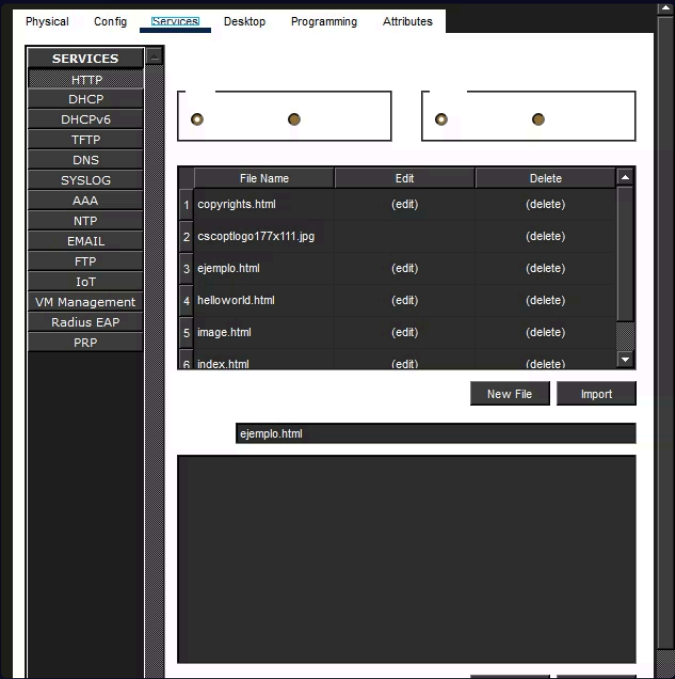


DHCP — Asignación Automática

El servidor DHCP distribuye automáticamente direcciones IP, gateway predeterminado y dirección DNS a los clientes. Esto elimina la configuración manual y reduce errores en la red.

DNS — Resolución de Nombres

Traduce nombres de dominio legibles (como *ejemplo.com*) en direcciones IP numéricas que los dispositivos pueden interpretar. Sin DNS, la navegación web sería imposible para los usuarios.



HTTP — Servicio Web

Permite al cliente acceder a páginas web alojadas en el servidor HTTP mediante el protocolo de transferencia de hipertexto, operando sobre TCP en la Capa 4 del modelo OSI.

✓ Pruebas de Validación

Ping

Conectividad verificada entre todos los dispositivos de la red

DHCP

Asignación automática de IP confirmada en el PC cliente

DNS

Resolución de nombres validada correctamente

HTTP

Acceso exitoso a la página web desde el navegador

Simulación

Flujo de paquetes analizado por capas OSI en modo Simulation

Capas OSI Observadas y Conclusiones

Durante la simulación en Packet Tracer, fue posible rastrear cómo los paquetes atraviesan distintas capas del modelo OSI. Este análisis permitió conectar la teoría con el comportamiento real de la red.

1

Capa 2 — Enlace de Datos

Uso de **direcciones MAC** para la comunicación dentro de la red local. El switch opera en esta capa, tomando decisiones de reenvío basadas en tablas MAC.

2

Capa 3 — Red

Direccionamiento IP para identificar dispositivos de forma única en la red. Los paquetes incluyen IPs de origen y destino para el enrutamiento lógico.

3

Capa 4 — Transporte

Uso de **TCP** para HTTP (conexión confiable) y **UDP** para DNS (mayor velocidad). Cada protocolo responde a las necesidades del servicio.

4

Capa 7 — Aplicación

Los servicios **DNS y HTTP** operan en esta capa, interactuando directamente con el usuario final y generando las solicitudes que desencadenan todo el flujo de red.



Conclusión General

La práctica demostró de manera tangible cómo los modelos **OSI y TCP/IP** no son solo conceptos teóricos, sino marcos que explican el comportamiento real de una red. La interacción entre DHCP, DNS y HTTP ilustra cómo cada capa contribuye a una comunicación exitosa, desde la dirección física hasta la aplicación visible para el usuario.

Aprendizajes Clave

- Los servicios de red son interdependientes
- El modelo OSI organiza la complejidad en capas
- Packet Tracer es una herramienta poderosa para visualizar el flujo de paquetes
- TCP y UDP coexisten según los requisitos del servicio

Impacto de una Configuración DNS Incorrecta

Una configuración errónea en el servicio DNS puede tener consecuencias significativas, interrumpiendo la capacidad de los usuarios para acceder a recursos de red utilizando nombres de dominio. Esta falla subraya la importancia crítica del DNS como piedra angular de la navegación moderna en internet y redes locales.



Cliente Intenta Acceder

El usuario intenta navegar a `ejemplo.com` en su navegador web.



Falla en la Resolución DNS

El cliente envía una solicitud al servidor DNS para traducir `ejemplo.com` a una dirección IP. Debido a la configuración incorrecta, el servidor DNS no puede proporcionar la IP `192.168.1.3`.



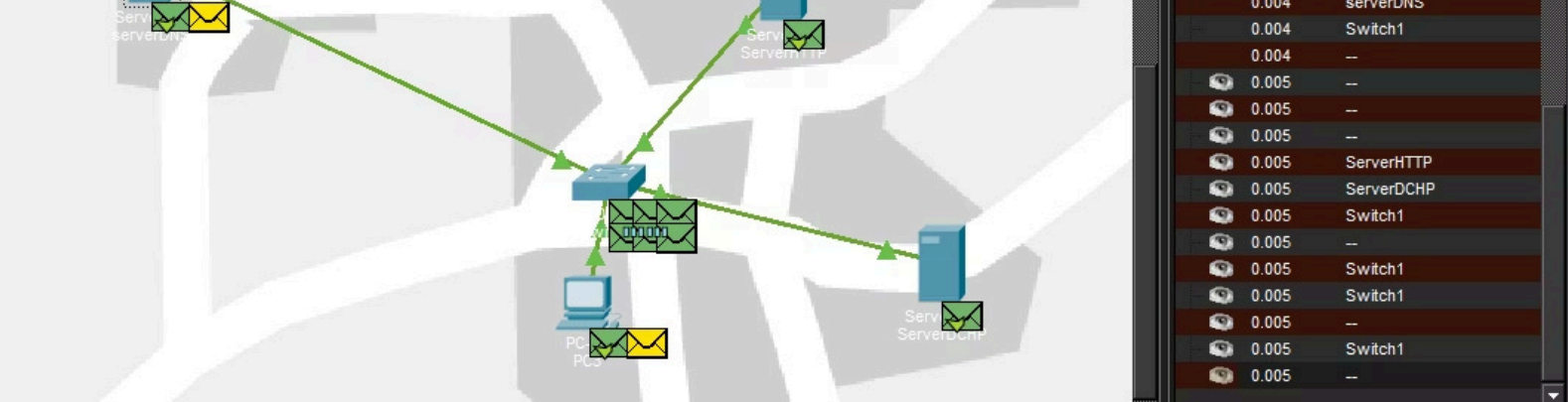
Navegación Web Fallida

Sin la dirección IP correcta, el navegador no puede establecer conexión con el servidor HTTP. El resultado es un mensaje de "página no encontrada" o un tiempo de espera agotado.

Esta situación destaca que, aunque los demás servicios (DHCP y HTTP) funcionen correctamente, una falla en DNS paraliza la usabilidad de la red para los usuarios finales, quienes dependen de los nombres de dominio para interactuar con los recursos.



La única forma de acceder al sitio web en este escenario sería ingresando directamente la dirección IP `192.168.1.3` en el navegador, lo cual es inviable para la mayoría de los usuarios.



PC3

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

Global Settings

Display Name: PC3

Interfaces: FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☒ DHCP

☐ Static

Default Gateway: 192.168.1.2

DNS Server: 192.168.1.2

Gateway/DNS IPv6

☒ Automatic

☐ Static

Default Gateway:

DNS Server:

Device Clock: 00:26:21 Mon Mar 1 1993 UTC

NTP

Server IP: